



Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises **ISCAE**
Département Méthodes Quantitatives et Informatique **DMQI**
Développement Informatique **DI**

RIM

Honneur – Fraternité - Justice
شرف - إخاء - عدل



RAPPORT DE STAGE

Intégration et débogage des états au sein d'un
logiciel de gestion de scolarité

ELABORE PAR :

Mohamed Amar Bakar
Développement Informatique
Troisième année
I17131

ENCADRE PAR :

Dr. Cheikh Dhib

1-Août-2019

Année universitaire
2019-2020

12-Septembre-2019



Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de mon stage, et m'ont aidé lors de la rédaction de ce rapport.

*Tout d'abord, j'adresse mes remerciements à mon frère **Bakar**, qui m'a beaucoup aidé dans ma recherche de stage, et m'a permis de postuler dans plusieurs entreprises.*

Son écoute et ses conseils m'ont permis de cibler mes candidatures, et de trouver ce stage qui était en totale adéquation avec mes attentes.

*Je tiens à remercier de tout mon cœur mon professeur **Dr. Cheikh Dhib**, qui m'a proposé ce stage, et m'a dirigé durant la réalisation des tâches.*

*Je remercie également toute l'équipe d'Alfa Conseil pour leur accueil, et en particulier **Dr. Mohamed Lemine Mohamed Habib** et **Alioune Mohamedou Abdellahi** qui m'ont bien aidé à découvrir l'application **Lauréat**.*

Table des matières

1	INTRODUCTION	5
2	ENVIRONNEMENT DESTAGE	6
2.1	PRESENTATION DE L'ENTREPRISE D'ACCUEIL	7
2.2	PRESENTATION DE L'APPLICATION LAUREAT	8
3	TRAVAIL RÉALISÉ	9
3.1	Travail demandé	10
3.2	Etude et analyse	11
3.2.1	Tache ajoutée	11
3.2.1.1	Page de formulaire (view)	11
3.2.1.2	Fonction de récupération des données (Model)	11
3.2.1.3	Fonction du contrôleur (Controler)	11
3.2.1.4	Fonction du génération du fichier Excel (controleur)	12
3.2.2	Débogages	13
3.2.2.1	Bug de nomenclature des fichiers	13
3.2.3	Bug SQL liste des admis	15
3.3	Réalisation :	17
4	Tache supplémentaire	18
4.1	Problème d'ajout des événements	19
4.2	Bug Alerte d'occupation	20
4.3	Problème d'impression	21
4.3.1	Page de formulaire view Emplois_avec_date.php	21
4.3.2	Fonction du contrôleur imprimerEmplois()	21
4.3.3	Page de formulaire : view imprimerEmplois .php	21
4.3.4	Les Fonction de récupérations des données	21
5	Technologies Utilisées	23
5.1	Modèle-vue-contrôleur :	24
5.1.1	Modèle	24
5.1.2	Vue	24
5.1.3	Contrôleur	24
5.1.4	Traitement	24
5.2	Langage, bibliothèque et API utilise	25
5.2.1	HTML	25
5.2.2	CSS	25
5.2.3	JavaScript	25



5.2.4	PHP.....	25
5.2.5	Bootstrap.....	26
5.2.6	Jquery	26
5.2.7	Fullcalendar API.....	26
5.3	Framework (CodeIgniter) :.....	27
5.4	L'environnement et le serveur utilisé	28
5.4.1	WampServer	28
5.4.2	NetBeans IDE.....	28
	Conclusion.....	29
6	Références.....	30
	Table des figures et des tableaux	31



1 INTRODUCTION

Après beaucoup de recherches et de tentatives pour trouver un bon lieu de stage, j'ai trouvé finalement **Alfa Conseil**, qui est une Société de Service en Ingénierie Informatique spécialisée dans les études, la formation et le développement informatique.

Mon encadrant Dr. Cheikh DHIB m'a proposé de faire mon stage sur un logiciel de gestion de scolarité appelé **Lauréat** qui est une application web opérationnel utilisée officiellement à l'**Institut Universitaire Professionnel (IUP)** créée depuis 2015.

L'objectif de ce travail est de faire un stage dans un environnement permettant d'améliorer et approfondir mes compétences sur le plan technique et professionnel et plus précisément en matière du développement des systèmes informatiques.

2 ENVIRONNEMENT DE STAGE

*Dans cette partie on va présenter
l'entreprise où je faisais mon stage,
et l'application intéresser.*



PRESENTATION DE L'ENTREPRISE D'ACCUEIL



Figure 1: Logo Alfa Conseil

Alfa Conseil est une Société de Service en Ingénierie Informatique **SSI**, spécialisée dans les études, la formation et le développement informatique. Elle a été créée depuis 2004 sous d'autres appellations, mais depuis avril 2015 elle s'est retrouvée avec un nouveau nom **Alfa Conseil**. Ses clients vont de très petites entreprises (TPE) jusqu'aux grands comptes.

Alfa Conseil applique une stratégie basée sur la transparence, le partage du savoir et le rapprochement entre le monde industriel et le monde académique.

L'entreprise Alfa est en partenariat avec d'autres entreprises de la sous-région: **GTEC** (Tunisie), **GSYSCONSULTNG** (Maroc).

PRESENTATION DE L'APPLICATION LAUREAT



Figure 2: Logo **Lauréat**

Lauréat est une application de gestion de scolarité qui permet d'automatiser les différentes tâches au sein d'une scolarité d'un établissement d'enseignement supérieur basé sur le système universitaire LMD. Elle met des données à la disposition d'utilisateurs pour une consultation, une saisie ou une mise à jour tout en s'assurant des droits accordés.

Elle offre plusieurs fonctionnalités, parmi lesquelles on peut citer par exemple :

- 1- Gestion des inscriptions des étudiants
- 2- Préparation des emplois du temps
- 3- Gestion des employés
- 4- Gestion des bulletins
- 5- Gestion des modules
- 6- Gestion des notes
- 7- Statistiques
- Etc...

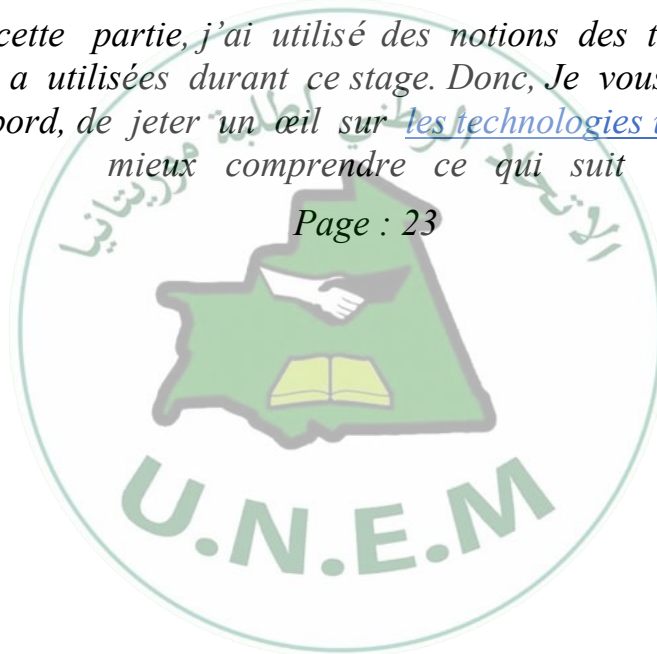


Figure 3: Menu de **scolarité**

3 TRAVAIL RÉALISÉ

Dans cette partie, j'ai utilisé des notions des technologies qu'on a utilisées durant ce stage. Donc, Je vous conseille, tous d'abord, de jeter un œil sur [les technologies utilisées](#) pour mieux comprendre ce qui suit

Page : 23



Travail demandé

Tâche principale

L'objectif de mon travail est d'ajouter certain listes, déboguer et corriger les bugs dans un onglet - appelé Etats - dans le menu de scolarité de l'application(Lauréat) contenant un certain nombre de listes(états), tirées de la base de données - selon certains paramètres - et générées en **Excel**, pour qu'elles soient facilement téléchargées et utilisées par l'utilisateur, sans avoir demandé la présence d'une personne d'**Alfa** pour écrire et exécuter la requête demandée directement sur la base de données, qui est vraiment pénible.

Plus précisément, les états les plus utilisés à l'**IUP**¹ sont les suivants :

- 1- Autorisations
- 2- Inscrits
- 3- Classement des niveaux
- 4- Listes des redoublants
- 5- Listes des admis
- 6- Listes des sortants (nouvel)
- 7- Les orientations



Figure 4: la forme finale

¹ Institue universitaire professionnel

Etude et analyse

Pour la réalisation de ce travail, j'ai passé plus de deux semaines jour et nuit en navigant dans l'application, en essayant de planifier et bien comprendre l'application, la base de donnée qui c'était une tâche très difficile car elle contient en total plus de 400 tables et « views ».

En outre j'ai fait beaucoup de test pour chacun des états plus la lecture attentive des lignes de code enfin de bien comprendre le fonctionnement de chaque état et ses bugs s'il existe.

3.2.1 Tache ajoutée

La tâche c'était d'ajouter un état nommé **liste des sortants**, permet de générer un fichier Excel contenant la liste des étudiants sortants pour une année et filière donnée par l'utilisateur.

Pour réaliser cette tâche, je dois avoir au minimum les différents composants suivants:

3.2.1.1 Page de formulaire : (view)

Une page qui va présenter un formulaire qui offre à l'utilisateur la possibilité de choisir les valeurs de paramètres du formulaire.

Figure 5: **Formulaire de l'état Liste des sortants**

3.2.1.2 Fonction de récupération des données : `get_listes_etats($requete)` (Model)

Son rôle est d'exécuter et retourner le résultat de la requête qu'elle reçoive en paramètre.

3.2.1.3 Fonction du contrôleur : `generer_etat_ListeSortantt()` (Controler)

Elle s'occupe de quatre choses :

1. Appelle le view liste sortant, pour être affichée.
2. Prépare la requête.
3. Appelle la fonction de génération du fichier **Excel**¹ en lui donnant le nom du fichier en sortie, et la requête générée.
4. Relie entre la page de formulaire et la base de données.

1.4 Fonction du génération du fichier Excel : gener_listes_Excel(\$req, \$nomFichier) (controleur)

Elle appelle la fonction « get_Listes_etats(\$requete) » elle génère le fichier Excel suivant le résultat de la requête précédente, et donne « \$nomFichier » comme le nom du fichier en sortie.

Le traitement est expliqué par la figure suivante :

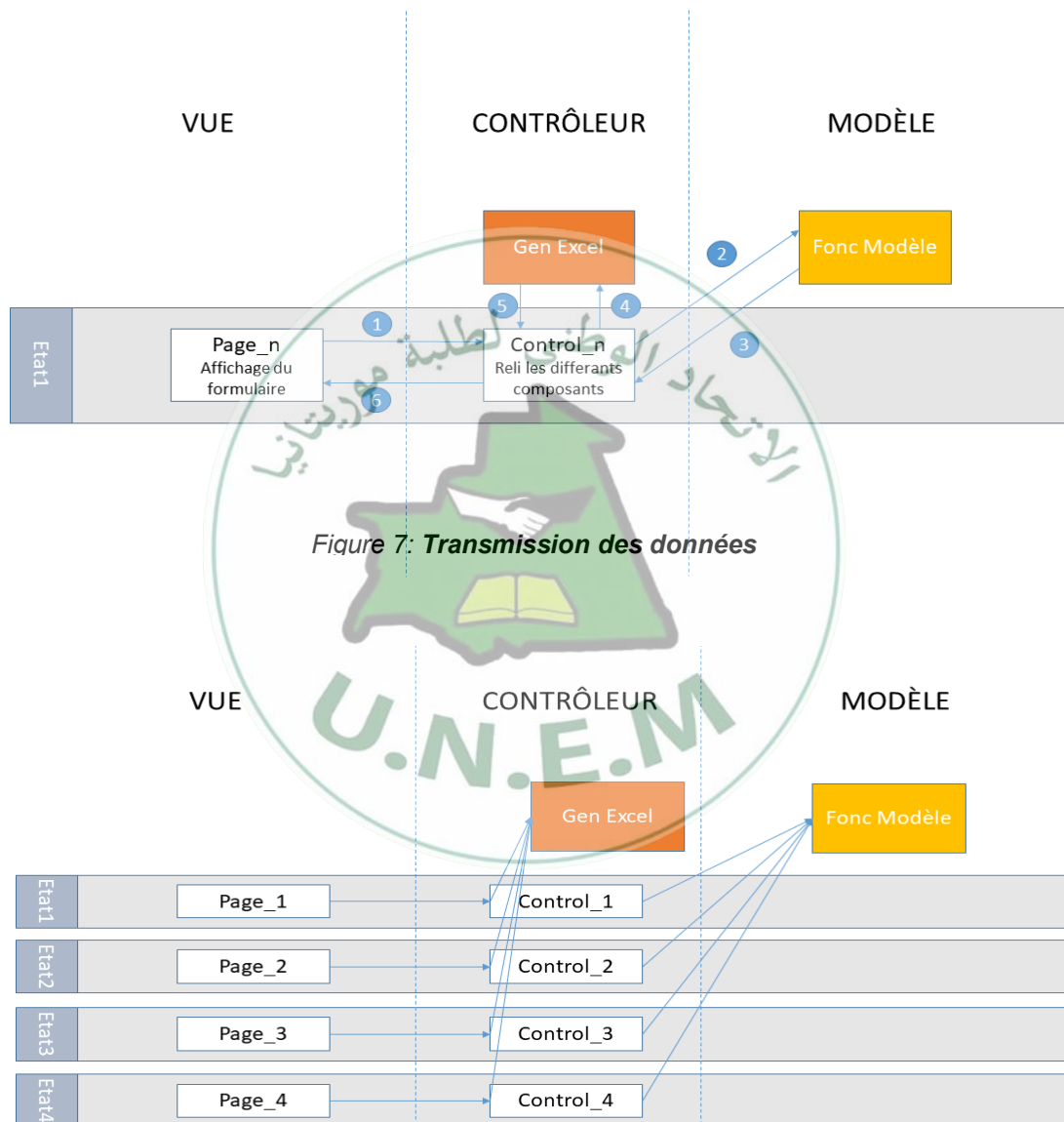


Figure 6: **Présentation de plusieurs états**

¹ La génération d'un fichier Excel nécessite un script que je l'ai trouvé prêt dans le code de l'application

Débogages

Le débogage c'est une phase très importante dans la programmation nous permet de découvrir des mal fonctionnements sur des niveaux différent et des dangers distinct, cette danger varie de la confusion du nom des fichiers jusqu'au les requetés incapable de retourner les données souhaiter.

3.2.2.1 Bug de nomenclature des fichiers

Ce bug se trouve dans **l'état inscrit**, qui est déjà réalisé par l'équipe d'Alfa, permet de générer un fichier Excel contenant la liste des étudiants inscrit pour une année, niveau, filière et semestre donnée par l'utilisateur, en soulevant que le semestre ici indique le début d'année universitaire (**impair**) ou sa fin (**pair**).

Par exemple :

L'année 2019 - 2020, semestre impair indique les étudiants inscrits dans la dernière partie de 2019, malgré semestre pair indique que l'inscription et dans le début de 2020.



Le semestre **impair** est le semestre par **défaut** car les étudiants en générale s'inscrivent dans le début d'année universitaire.

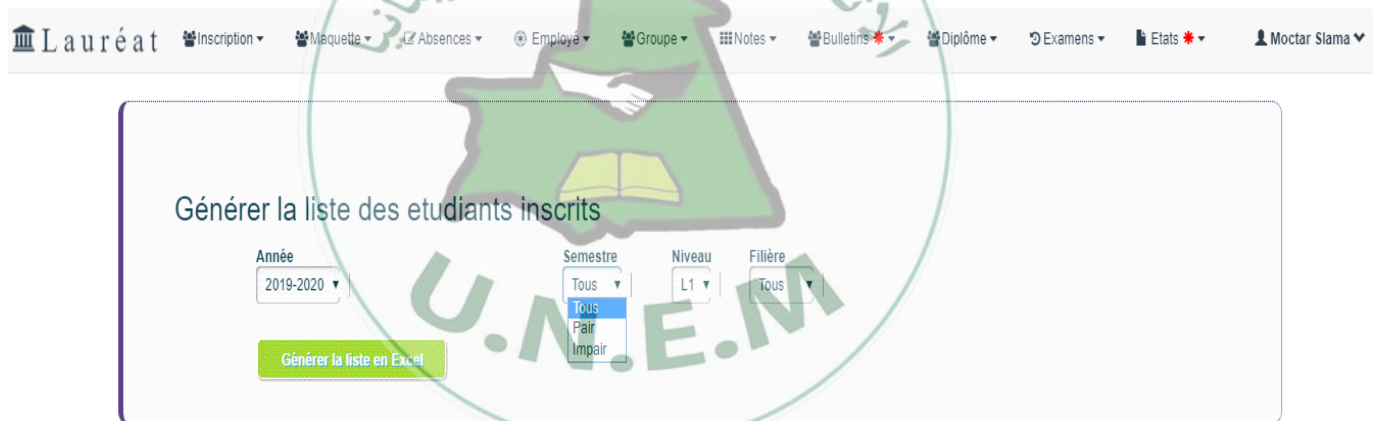


Figure 8: formulaire liste des étudiants inscrits

Les deux figures ci-dessous présentent un bug dans la nomenclature des fichiers, le danger de ce bug c'est qu'elle fait une confusion des noms des fichiers et donne des fausses données

Inscrits_2016-2017_...xls

Figure 9: exemple de bug de nomenclature 1

On constate que si l'utilisateur choisie que l'année « 2017-2018 » et le semestre pair le nom du fichier téléchargé est « 2016-2017 » au lieu de « 2017-2018 »

Inscrits_2017-2018_...xls

Figure 10: exemple de bug de nomenclature 2

Malgré si l'utilisateur choisie que l'année « 2017-2018 » et le semestre impair On constate que le nom du fichier téléchargé est « 2017-2018 ».

Pour résoudre ce problème, j'ai corrigé l'erreur et enlever l'ambiguïté en clarifiant le nom du fichier comme suit :

```
10869 $nomFichier="Inscrits_".$annee."-".($annee+1)."_".$idProgramme."_L".$niveau."_Semestre_".$semestre;
10870 $this->gener_listes_Excel($requete,$nomFichier);
```

Figure 11: partie du code de la nomenclature des fichiers liste inscrit



Figure 12: exemple de la nomenclature du fichier téléchargé

3.2.3 Bug SQL liste des admis

L'état liste des admis est un état qui permet de générer un fichier Excel contenant la liste des étudiants admis, en notant qu'un étudiant peut être admis avec ou bien sans compensation selon les règles utilisées dans l'IUP.

Le bug détecté dans cet état c'est que le fichier généré ne contient que les étudiants admis sans compensation, noté admis comme l'indique la **figure 13**, cette bug est détecté après beaucoup de test, et pour s'assurer de cet bug car il n'est pas forcément de trouver des étudiants admis avec compensation, j'ai passé au code et j'ai analysé ligne par ligne afin de le découvrir, j'ai conclu en fin que la bug est dû à la requête SQL, elle ne retourne que les étudiants admis sans compensation comme indique la **figure 15**.

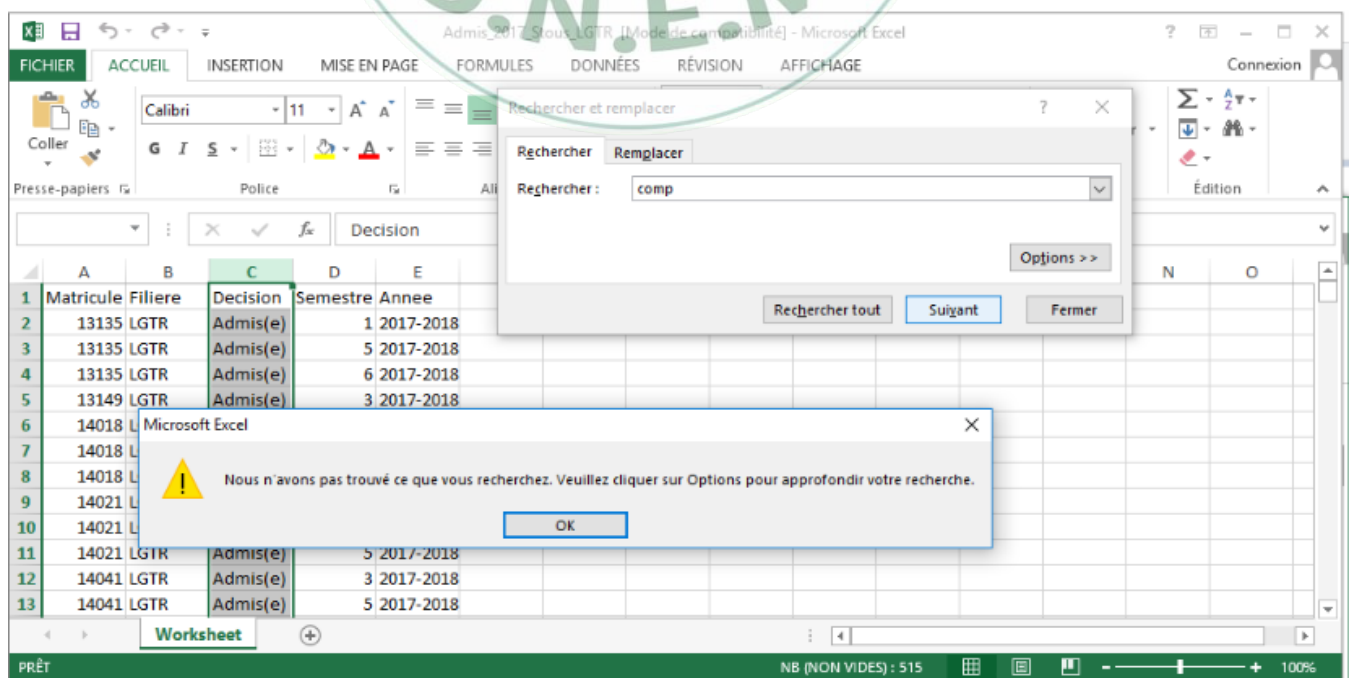


Figure 13: exemple du fichier téléchargé 1

Admis_2017_Stous_LGTR (1) [Mode de compatibilité] - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Matricule	Filiere	Decision	Semestre	Annee										
2	13044	LGTR	Compense	2	2017-2018										
3	13044	LGTR	Compense	4	2017-2018										
4	13119	LGTR	Compense	1	2017-2018										
5	13135	LGTR	Admis(e)	1	2017-2018										
6	13135	LGTR	Compense	2	2017-2018										
7	13135	LGTR	Compense	3	2017-2018										
8	13135	LGTR	Compense	4	2017-2018										
9	13135	LGTR	Admis(e)	5	2017-2018										
10	13135	LGTR	Admis(e)	6	2017-2018										
11	13149	LGTR	Admis(e)	3	2017-2018										
12	13149	LGTR	Compense	4	2017-2018										
13	14018	LGTR	Admis(e)	1	2017-2018										

Worksheet

PRÊT

Figure 14: exemple du fichier téléchargé 2

```

11112 $requete="SELECT distinct
11113 e.matriculeEtudiant AS 'Matricule etudiant',
11114 de.idprogramme AS 'Filiere',
11115 sd_t.decision AS 'Decision',
11116 sd_t.semestre AS 'Semestre',
11117 CONCAT('$annee', '-', '$annee+1', '-') AS 'Annee'
11118 FROM semestre_decision_t_bis sd_t
11119 JOIN etudiant e
11120 JOIN dossieretudiant de
11121 JOIN planetudes pe
11122
11123 where e.matriculeEtudiant = sd_t.matriculeEtudiant
11124 and e.matriculeEtudiant = de.matriculeEtudiant
11125 and e.matriculeEtudiant = pe.matriculeEtudiant
11126 and ((pe.annee='$annee' and pe.semestre=3) or (pe.annee=".$annee+1)." and pe.semestre=1))
11127 and (decision like 'adm%' or decision like 'comp%')
11128
11129

```

Là où elle est la modification

Figure 15: portion du code listes des admis

Réalisation :

En se basant sur la conception précédente, j'ai implémenté la liste demandée et j'ai débogué tous les listes existantes.

Chaque état admet un nombre de paramètres, indiqués dans la table suivante :

Param. Etat	Année universitaire	Filière	Semestre	Niveau
Autorisations	✓	✓	✗	✗
Inscrits	✓	✓	✓	✓
Classement	✓	✓	✗	✓
Redoublants	✓	✓	✗	✓
Admis	✓	✓	✓	✗
Orientations	✓	✓	✗	✗
Sortant	✓	✓	✗	✗

Table 1: Les paramètres de chaque état

Dans le tableau suivant, les fonctions utilisées dans chaque état :

Comp. Etat	Vue	Contrôleur	Modèle
Autorisations	liste_autorisations.php	generer_liste_autorisations()	get_listes_etats(\$requete)
Inscrits	liste_inscrits.php	generer_liste_inscrits()	
Classement	classement_niveaux.php	classement_niveaux()	
Redoublants	liste_redoublants.php	liste_redoublants()	
Admis	liste_admis.php	liste_admis()	
Orientations	etat_orientation.php	generer_etat_orientations()	
Sortant	List_sortant.php	generer_etat_ListeSortanttt()	

Table 2: Les composants et les fonctions de chaque état

4 Tache supplémentaire

A la fin de mon stage, l'équipe d'Alfa Conseil mon présente une autre version de lauréat dédié à la gestion des écoles professionnel celle-ci utiliser officiellement dans l'**ESMT**¹ la tache m'accorde n'était pas facile que les précédentes, cette tache c'était de déboguer la création des emplois du temps crée par leur tour par une **API**² javascript appelle « FullCalendar », et de corriger ses bugs, j'ai rencontré plusieurs bugs mais de niveau de priorité différente c'est pour cela j'ai corrigé seulement les plus prioritaires.

Figure 16: logo de la version de lauréat pour les écoles professionnel



Figure 17: Menu d'agent

¹ Ecole de formation professionnelle et des technologies d'information et de communication

² Interface de programmation

Problème d'ajout des événements

L'ajout d'évènement à la base de données se fait en insérant les données dans trois tables, le problème d'impossibilité d'ajouter d'évènement, s'apparait si on crée un évènement puis on le supprime par l'API, cette suppression ne se fait pas dans ces trois tables, par contre elle se fait seulement dans la table qui concerne l'affichage, c'est pour cela qu'il disparaît dans l'affichage de l'API (voir **figure 18**), et si on fait une nouvelle création d'évènement dans la même période de l'évènement supprimé, il ne se fait pas car les données existent déjà dans les autres tables (voir **figure 19**).

La solution c'était d'ajouter un code pour que la suppression se fasse dans toutes les tables en même temps.

Emplois du temps, 1^{ère} année TC - S1

< > Aujourd'hui 11 – 17 nov. 2019 Mois Semaine Jour

	lun. 11/11	mar. 12/11	mer. 13/11	jeu. 14/11	ven. 15/11	sam. 16/11	dim. 17/11
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Figure 18: exemple de problème d'ajout d'évènement

```
SELECT * FROM `events` WHERE start='2019-11-14 08:00:00'
```

Number of rows: 25

Options

	id	start	end	title	idProgramme	semestre	id_salle	idGroupe	matriculeEmploye	dow	id_repeat
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	1274	2019-11-14 08:00:00	2019-11-14 10:00:00			0	AMPHI	GST10040-201903-Groupe-Theorie1		CM	0

Check All With selected: ☐ Change ☐ Delete ☐ Export

Number of rows: 25

Query results operations

Print view Print view (with full texts) Export Display chart Create view

Figure 19: présence d'un évènement dans la base de données

Bug Alerte d'occupation

L'unicité du champ d'alerte à provoquer un bug grave et dangereuse c'est que une salle ou bien un professeur peut être occupé par plusieurs filières en même temps, se champ est initialiser vide mais si on choisit un professeur occupé il affiche le message d'occupation « Professeur occupé » et si on choisit une salle occupée il affiche le message « salle occupée » et si le dernier champ est valide le message d'erreur disparus, d'où vient le bug.

La solution que j'ai proposée c'est de créer un deuxième champ d'alerte pour les salles en laissant le premier pour les alertes du professeur, et le conflit disparus.

Ajouter un créneau [X]

Description:

Hebdomadaire ☐

2019-09-30 08:00:00

Date fin:

2019-09-30 10:00:00

TEL20020 Trafic et qualité de service ▼ TEL20020-20191-G ▼ Prof Sæ ▼

Remplacer ☒

Med Amar

SALLE1 ▼

La salle est occupée pendant cette période

.....Type..... ▼

En:

lundi, septembre 30 2019, 8:00 - 10:00

Annuler Enregistrer

Figure 20: **exemple d'alerte d'occupation**

Problème d'impression

La fichage et la création des emplois du temps sont faites comme déjà indiqué à l'aide de l'API « FullCalendar », et le problème rencontré c'est que l'API n'affiche pas tous les données d'un événement d'une heure, et que leur impression c'était par un script **JavaScript** déjà faite par un autre stagiaire qui fait une capture d'écran, d'où vient le problème d'impression, j'ai essayé en premiers lieu d'augmenter la hauteur des cellules mais je n'arrive pas à ce que je cherche c'est pour cela j'ai créé un view, qui peut faire l'impression de tous les emplois du temps en récupérant les données de la base de donnée et négligent celle de l'affichage de l'API.

4.3.1 Page de formulaire view Emplois_avec_date.php

C'est le view qui affiche l'emploi du temps en utilisant l'API Fullcalendar et qui déclenche le contrôleur d'impression en cliquant sur le bouton imprimer.

4.3.2 Fonction du contrôleur imprimerEmplois()

Se contrôleur fait un appel vers tous les modèles nécessaire pour regrouper les données et l'envoyer au view imprimerEmplois.php pour créer l'emploi du temps souhaiter.

4.3.3 Page de formulaire : view imprimerEmplois .php

Se view c'est le responsable d'affichage des emplois du temps, il implémente des algorithmes très compliqué pour bien formaliser l'emploi du temps.

4.3.4 Les Fonction de récupérations des données

Sont nombres et sont tous déjà faites mon travail c'était juste de l'appeler comme il faut.

Emplois du temps, 1 ère année TC - S1

		4 – 10 nov. 2019						Mois Semaine Jour	
		lun. 4/11	mar. 5/11	mer. 6/11	jeu. 7/11	ven. 8/11	sam. 9/11	dim. 10/11	
08	08:00 - 10:00 Maths II AMPHI SIDI AHMED MAHMOUD Type:CM	08:00 - 10:00 Marketing de Base AMPHI Cheikh DHIB Type:CM	08:00 - 10:00 Organisation des services Commerciaux AMPHI Sidi Med Lefdhil Type:CM	08:00 - 10:00 SIG et Tableau de bord SALLE2 Mamouny Eby Type:CM	08:00 - 09:00 Formation a la recherche de stage et emploi AMPHI	08:00 - 09:00 Stage d'insertion AMPHI Sidi Med Lefdhil Type:CM	08:00 - 10:00 Formation a la recherche de stage et emploi AMPHI Mohamed EL HADI Type:Autres		
09						09:00 - 10:00 Formation a la recherche de stage et emploi AMPHI	09:00 - 10:00 Economie AMPHI Mohamed OUMAR		
10	10:00 - 12:00 Maths I AMPHI Mohamed OUMAR Type:TD	10:00 - 12:00 testMaths II AMPHI SIDI AHMED MAHMOUD Type:TD					10:00 - 11:00 Commutation Temporelle AMPHI Mamouny Eby	10:00 - 11:00 Formation a la recherche de stage et emploi AMPHI	
11							11:00 - 12:00 Internet AMPHI Sidi Med Lefdhil Type:CM	11:00 - 12:00 Formation a la recherche de stage et emploi AMPHI	

Figure 21: formulaire Emplois_avec_date.php

4 – 10 nov. 2019

Mois Semaine Jour

	dim. 4/11	mar. 5/11	mer. 6/11	jeu. 7/11	ven. 8/11	sam. 9/11	dim. 10/11
08	08:00 - 10:00 Maths II AMPHI SIDI AHMED MAHMOUD Type:CM	08:00 - 10:00 Marketing de Base AMPHI Cheikh DHIB Type:CM	08:00 - 10:00 Organisation des services Commerciaux AMPHI Sidi Med Lefdhil Type:CM	08:00 - 10:00 SIG et Tableau de bord SALLE2 Mamouny Eby Type:CM	08:00 - 09:00 Formation a la recherche	08:00 - 09:00 Stage d'insertion AMPHI	08:00 - 10:00 Formation a la recherche de stage et emploi AMPHI Mohamed EL HADI Type:Autres
09					09:00 - 10:00 Formation a la recherche	09:00 - 10:00 Economie AMPHI	
10	10:00 - 12:00 Math1 AMPHI Mohamed OUMAR Type:TD	10:00 - 12:00 test Maths II AMPHI SIDI AHMED MAHMOUD Type:TD				10:00 - 11:00 Commutation Temporelle	10:00 - 11:00 Formation a la recherche
11						11:00 - 12:00 Internet AMPHI Sidi Med	11:00 - 12:00 Formation a la recherche
12						12:00 - 13:00 Economie AMPHI	12:00 - 13:00 Formation a la recherche
13						13:00 - 14:00 Arabe IMCR AMPHI Sidi	13:00 - 14:00 Formation a la recherche
14							14:00 - 15:00 Formation a la recherche
15			15:00 - 18:00 Anglais SALLE1 Heyne Type:CM		15:00 - 17:00 SIG et Tableau de bord SALLE1 Mamouny Eby Type:CM	15:00 - 16:00 Organisation des services	15:00 - 16:00 Formation a la recherche
16						16:00 - 17:00 Organisation des services	16:00 - 17:00 Formation a la recherche
17						17:00 - 18:00 Math1 AMPHI Mohamed	17:00 - 18:00 Formation a la recherche
18	18:00 - 20:00 Economie AMPHI Mohamed OUMAR Type:TD			18:00 - 20:00 Base informatique AMPHI Mohamed EL HADI Type:TD	18:00 - 20:00 Commutation Temporelle AMPHI Mamouny Eby Type:TD	18:00 - 19:00 Technique des Lignes	18:00 - 19:00 Formation a la recherche
19						19:00 - 20:00 Elements Generaux de	19:00 - 20:00 Formation a la recherche

Figure 22: Ancienne impression

Ecole de formation professionnelle et des technologies d'information et de communication		Année universitaire: 2019-2020 Emplois du temps Filiere: TC 1 ère année - S1			ESMT_EN_ARABE	
Horaire	lundi 04/11	Mardi 05/11	Mercredi 06/11	Jeudi 07/11	Vendredi 08/11	Samedi 09/11
8h-9h	Maths II, AMPHI [CM], Par: SIDI AHMED MAHMOUD	Marketing de Base, AMPHI [CM], Par: Cheikh DHIB	Organisation des services Commerciaux, AMPHI [CM], Par: Sidi Med Lefdhil	SIG et Tableau de bord, SALLE2 [CM], Par: Mamouny Eby	Formation a la recherche de stage et emploi, AMPHI [CM], Par: Mohamed EL HADI	Stage d'insertion, AMPHI [CM], Par: Sidi Med Lefdhil
9h-10h					Formation a la recherche de stage et emploi, AMPHI [Autres], Par: Mohamed EL HADI	Economie, AMPHI [CM], Par: Mohamed OUMAR
10h-11h	Math1, AMPHI [TD], Par: Mohamed OUMAR	Maths II, AMPHI [TD], Par: SIDI AHMED MAHMOUD				Commutation Temporelle, AMPHI [CM], Par: Mamouny Eby
11h-12h						Internet, AMPHI [CM], Par: Sidi Med Lefdhil
12h-13h						Economie, AMPHI [CM], Par: Mohamed OUMAR
13h-14h						Arabe IMCR, AMPHI [CM], Par: Sidi Med Lefdhil
14h-15h						
15h-16h						Organisation des services Commerciaux, AMPHI [CM], Par: Sidi Med Lefdhil
16h-17h			Anglais, SALLE1 [CM], Par: Heyline		SIG et Tableau de bord, SALLE1 [CM], Par: Mamouny Eby	Organisation des services Commerciaux, AMPHI [CM], Par: Sidi Med Lefdhil
17h-18h						Math1, AMPHI [CM], Par: Mohamed OUMAR
18h-19h	Economie, AMPHI [TD], Par: Mohamed OUMAR			Base Informatique, AMPHI [TD], Par: Mohamed EL HADI	Commutation Temporelle, AMPHI [TD], Par: Mamouny Eby	Technique des Lignes Aeriennes, AMPHI [CM], Par: Cheikh DHIB
19h-20h						Elements Generaux de Transmission, AMPHI [TD], Par: SIDI AHMED MAHMOUD

Figure 23: Nouvelle impression

5 Technologies Utilisées

Durant ce stage, on a utilisé des technologies et des outils qui facilitent le travail, tout en assurant l'intégrité et la qualité de l'application, des ressources et des données utilisées par le système (application – données).

*Parmi ces outils et ces technologies L'architecture **MVC**, CodeIgniter, WampServer (MySQL), NetBeans IDE et des différents langages de programmation web et bibliothèques.*



Modèle-vue-contrôleur :

Le **Modèle-vue-contrôleur** ou **MVC** est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques lancé en 1978 et très populaire pour les applications web. Le motif est composé de trois types de modules ayant trois responsabilités différentes: les modèles, les vues et les contrôleurs.

Une application conforme au motif **MVC** comporte trois types de modules: les modèles, les vues et les contrôleurs.

5.1.1 Modèle

Élément qui contient les données ainsi que de la logique en rapport avec les données: validation, lecture et enregistrement. Il réalise toutes les requêtes qui concernent la base des données.

5.1.2 Vue

Partie visible d'une interface graphique. La vue se sert du modèle, et peut être un diagramme, un formulaire, des boutons, ...etc.

Une vue contient des éléments visuels ainsi que la logique nécessaire pour afficher les données provenant du modèle. Dans une application web une vue contient des balises **HTML**. Tous ce qui concerne l'affichage.

5.1.3 Contrôleur

Module qui traite les actions de l'utilisateur, modifie les données du modèle Et de la vue. Il permet de lier le modèle et la vue.

5.1.4 Traitement

En résumé, lorsqu'un client envoie une requête à l'application :

- La requête envoyée depuis la vue est analysée par le contrôleur
- Le contrôleur demande au modèle approprié d'effectuer les traitements et notifie à la vue que la requête est traitée.
- La vue notifiée fait une requête au modèle pour se mettre à jour (par exemple affiche le résultat du traitement via le modèle).

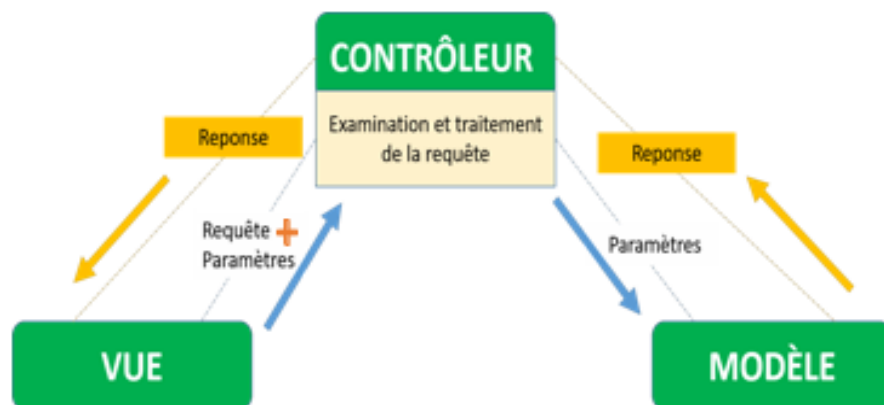


Figure 24: Représentation explicative du modèle MVC

Langage, bibliothèque et API utilise

Les langages de programmation et bibliothèque utilisé dans ce stage sont présenté comme suit :

5.2.1 HTML



Figure 25: logo HTML

L'Hyper Text Markup Language, généralement abrégé **HTML**, est le langage de balisage conçu pour représenter les pages web. C'est un langage permettant de structurer sémantiquement et logiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des ressources multimédias dont des images, des formulaires de saisie et des programmes informatiques.

5.2.2 CSS



Figure 26: logo CSS

CSS ou bien « Cascading style sheets » en traduction feuille de style en cascade est un langage de programmation qui décrit la présentation des documents **HTML**, **XHTML** et **XML**. L'utilisation de CSS indispensable pour le développement web (front end) afin de rendre le site esthétique et responsive désigne.

5.2.3 JavaScript



Figure 27: logo JavaScript

JavaScript est un langage de programmation de scripts côté client, permet des pages web interactives, et peut aussi employée pour les serveurs avec l'utilisation de node.js.

5.2.4 PHP



Figure 28: logo PHP

« Hyper texte préprocesseur » est un langage de script généraliste et open source, spécialement conçu pour le développement d'applications web, c'est un langage de cote serveur.il peut être intégré facilement au html.



Bootstrap est une collection d'outils utiles à la création du design (graphisme, animation et interactions avec la page dans le navigateur... etc...) des sites et d'applications web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, ainsi que des extensions JavaScript en option.

Figure 29: *logo Bootstrap*

5.2.6 JQuery



Jquery est une **bibliothèque JavaScript** libre et multi-plateforme créée pour faciliter l'écriture de scripts côté client dans le code HTML des pages web.

Figure 30: *Logo JQuery*

5.2.7 Fullcalendar API



Est une **API** (interface de programmation) créée par **JavaScript** dédié à la création et la manipulation facilement des événements d'une journée, semaine ou bien d'un mois,

Figure 31: *logo FullCalendar*

on peut dire qu'elle est un agenda

Framework (CodeIgniter) :



Figure 32: Logo CodeIgniter

CodeIgniter est un Framework libre écrit en **PHP**. Il suit le motif de conception **MVC**.

Les versions inférieures à la 2.0.0 sont compatibles avec PHP 4 et 5, tandis que celles supérieures à la 2.0.0 ne sont compatibles qu'avec PHP 5.1.6 ou plus. La version 3.0 requiert PHP 5.2.4 et la version 3.1 requiert PHP 5.3.7.

Il offre les outils et les fonctionnalités suivantes :

1. Classes et bibliothèques simplifiant le codage :

- Gestion des bases de données avec support de plusieurs plateformes
- Envoi de mails supportant les pièces jointes, le format HTML ou texte...
- Manipulation des images (redimensionnement, rotation, etc.)...
- Pagination
- Internationalisation du site
- Classe d'upload de fichiers
- Classe FTP
- Gestion des sessions
- Classe de compression ZIP
- Classe calendrier

2. Sécurité du site :

- Validation des données et des formulaires
- Cryptage des données
- ...

3. Performances et contrôle qualité :

- Tests de performance
- Classe de gestion des tests unitaires
- Système de cache
- Optimisation d'application

4. Autres fonctionnalités :

- URL simplifiées compréhensibles par les moteurs de recherche
- Gestion des erreurs par log
- Importantes bibliothèques de fonctions d'aide (helper)

Malgré toutes ces fonctionnalités et caractéristiques, CodeIgniter reste un Framework très léger et rapide à l'exécution.

L'environnement et le serveur utilisé

5.4.1 WampServer

WampServer est une plateforme de développement Web de type WAMP, permettant de faire fonctionner localement (sans avoir à se connecter à un serveur externe) des scripts PHP. WampServer n'est pas en soi un logiciel, mais un environnement comprenant trois serveurs (Apache, MySQL et MariaDB), et un interpréteur de script (PHP), ainsi que phpMyAdmin pour l'administration Web des bases MySQL.



Figure 33: logo WampServer et ses composant

Il dispose d'une interface d'administration permettant de gérer et d'administrer ses serveurs au travers d'un tray icon (icône près de l'horloge de Windows).

5.4.2 NetBeans IDE

NetBeans est un environnement de développement intégré (EDI), open source. En plus de Java, NetBeans permet la prise en charge native de divers langages tels le C, le C++, le JavaScript, le XML, le PHP et le HTML et d'autres langages. Il offre toutes les facilités d'un IDE moderne (éditeur avec coloration syntaxique, projets multi-langage, refactoring, éditeur graphique d'interfaces et de pages Web).



Figure 34: Logo Netbeans IDE

Conclusion

Ce stage m'a donné l'occasion et la chance pour sortir du cadre des cours théoriques et pour appliquer les connaissances obtenues lors des études universitaires, dans un environnement professionnel de travail. C'était encore l'opportunité d'avoir appris des nouvelles technologies très répandues dans le monde informatique, comme par exemple le modèle MVC et le Framework codeIgniter.

6 Références

❖ Les Livres que j'ai utilisés

- **RAPPORT DE STAGE**: Master Professionnel en Systèmes d'Information, Aminetou Steite & Mohamed Lemine Mohamed Habib, FST, 2015-2016

❖ Les Sites où j'ai fait mes recherches

- www.w3school.com
 - HTML/CSS
 - JavaScript
 - JQuery
 - Bootstrap
- www.openclassrooms.com
 - Ajax
 - JQuery
- www.codeigniter.com
- www.stackoverflow.com
- www.fullcalendar.io
- www.wikipedia.com
- www.php.net
- www.youtube.com
 - MVC
 - Diver...

Table des figures et des tableaux

Figure 1: Logo Alfa Conseil	7
Figure 2: Logo Lauréat.....	8
Figure 3: Menu de scolarité	8
Figure 4: la forme finale	10
Figure 5: Formulaire de l'état Liste des sortants.....	11
Figure 6: Présentation de plusieurs états	12
Figure 7: Transmission des données.....	12
Figure 8: formulaire liste des étudiants inscrits.....	13
Figure 9: exemple de bug de nomenclature 1	14
Figure 10: exemple de bug de nomenclature 2.....	14
Figure 11: partie du code de la nomenclature des fichiers liste inscrit	14
Figure 12: exemple de la nomenclature du fichier téléchargé.....	15
Figure 13: exemple du fichier téléchargé 1.....	15
Figure 14: exemple du fichier téléchargé 2.....	16
Figure 15: portion du code listes des admis	16
Figure 16: logo de la version de lauréat pour les écoles professionnel	18
Figure 17: Menu d'agent.....	18
Figure 18: exemple de problème d'ajout évènement	19
Figure 19: présence d'un évènement dans la base de données	19
Figure 20: exemple d'alerte d'occupation	20
Figure 21: formulaire Emplois_avec_date.php.....	21
Figure 22: Ancienne impression.....	22
Figure 23: Nouvelle impression.....	22
Figure 24: Représentation explicative du modèle MVC	24
Figure 25: logo HTML	25
Figure 26: logo CSS.....	25
Figure 27: logo JavaScript	25
Figure 28: logo PHP.....	25
Figure 29: logo Bootstrap	26
Figure 30: Logo JQuery	26
Figure 31: logo FullCalendar.....	26
Figure 32: Logo CodeIgniter	27
Figure 33: logo WampServer et ses composent.....	28
Figure 34: Logo Netbeans IDE	28
Table 1: Les paramètres de chaque état.....	17
Table 2: Les composants et les fonctions de chaque état	17